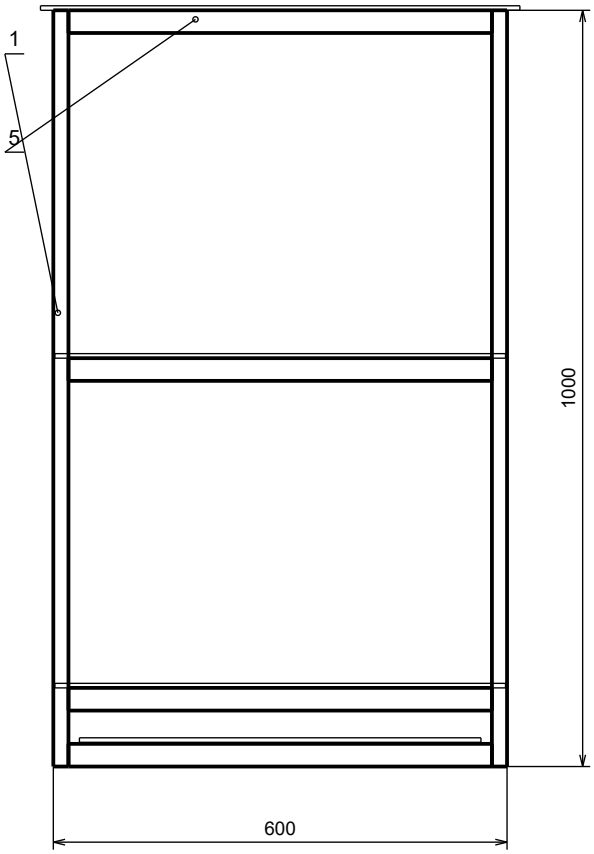
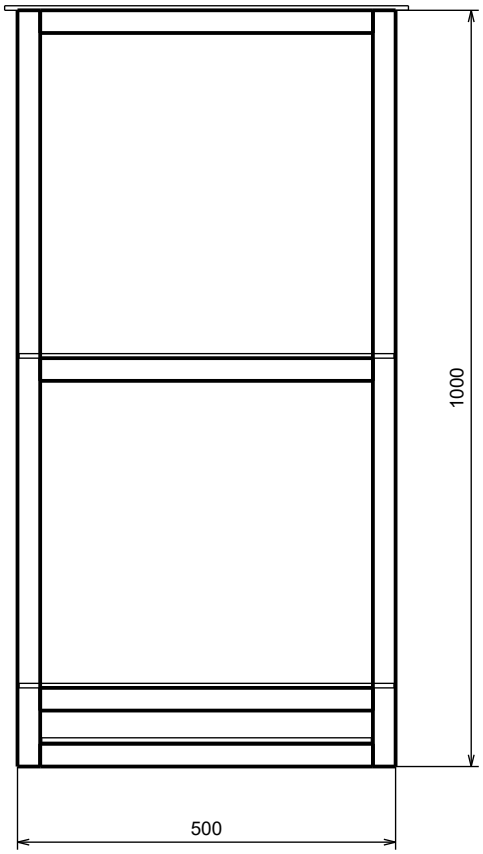
Клетка. Сборочный чертёж

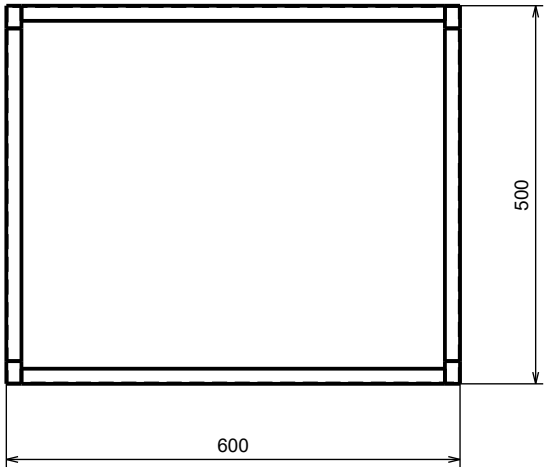
Вид спереди



Вид слева



Вид сверху (М 1:10)



Все размеры в миллиметрах.

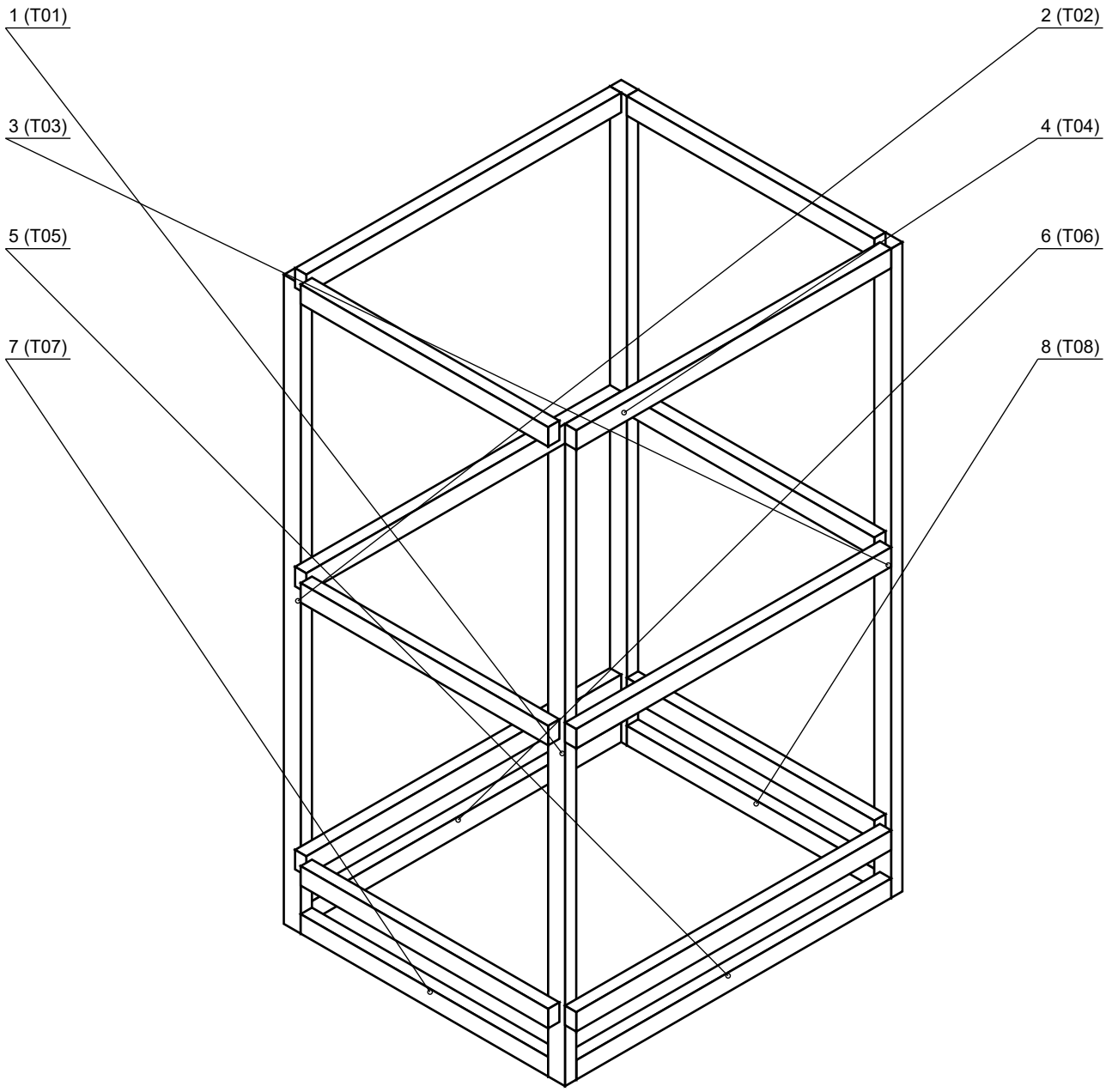
Передняя и боковая обшивка условно снята для видимости каркаса и полок.

Наружный габарит: 634 × 534 × 1006.

Позиции - по спецификации. Уровни - от нижнего торца стойки.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.СБ			
				Клетка. Сборочный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:10
Пров.							
Т.контр.					Лист 1 Листов 29		
Н.контр.				Разборный каркас; панели снаружи	ШипоМастер		
Утв.							

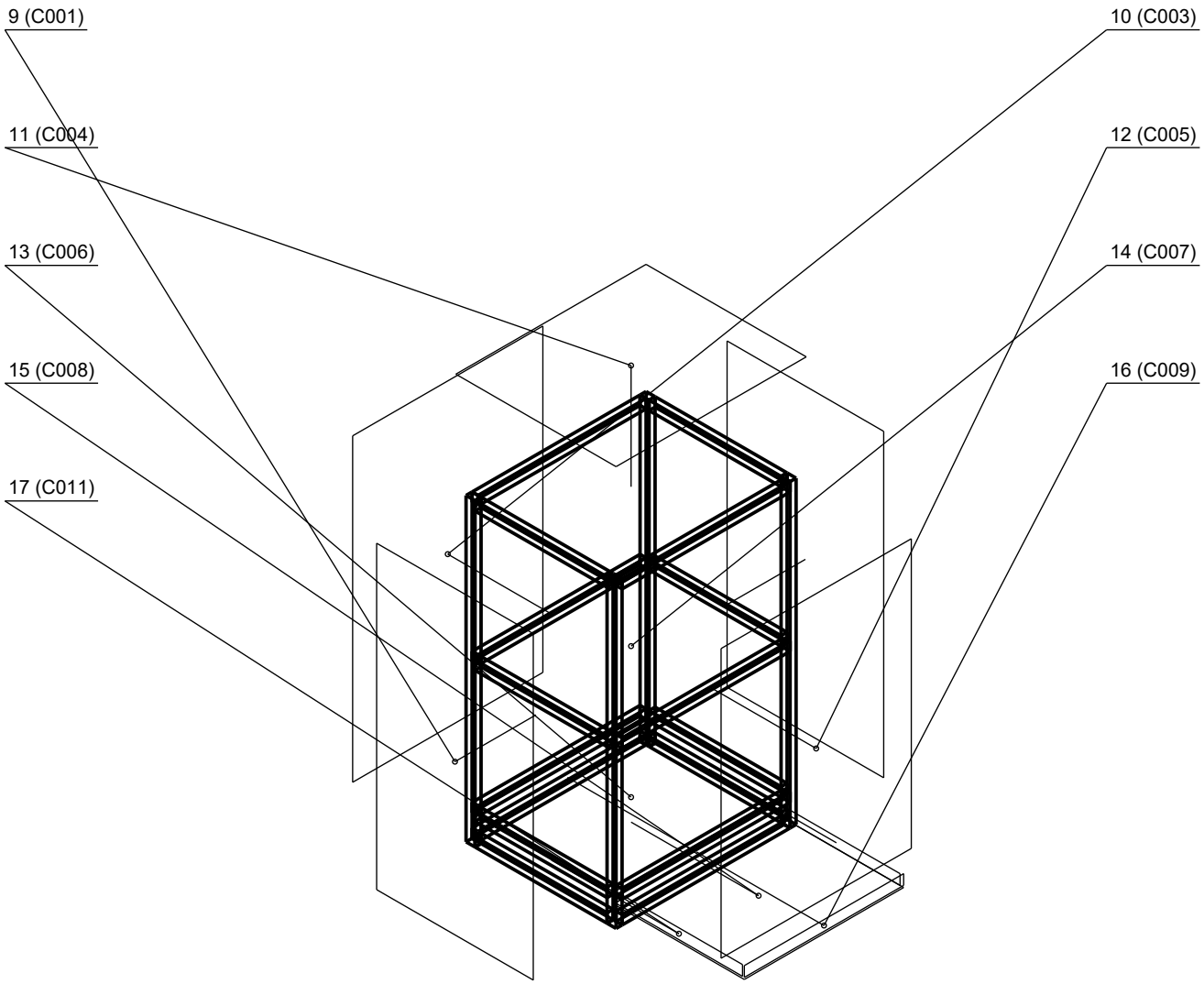
Каркас. Сборка и позиции труб



М 1:10. Позиции на полках выносок; С - панели, Т - типы труб.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.СБ.01			
				Каркас. Сборка и позиции труб	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							по видам
Пров.							
Т.контр.					Лист 2 Листов 29		
Н.контр.				Позиции соответствуют спецификации	ШипоМастер		
Утв.							

Сборка - разнесённые панели и лоток



М 1:20. Позиции на полках выносок; С - панели, Т - типы труб.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.СБ.02			
				Сборка - разнесённые панели и лоток	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							по видам
Т.контр.					Лист 3 Листов 29		
Н.контр.				Позиции соответствуют спецификации	ШипоМастер		
Утв.							

Спецификация сборочной единицы

Поз.	Марка	Наименование	Кол.	Примечание
1	T01	Труба Al 20×30×1	1	L=1000
2	T02	Труба Al 20×30×1	1	L=1000
3	T03	Труба Al 20×30×1	1	L=1000
4	T04	Труба Al 20×30×1	1	L=1000
5	T05	Труба Al 20×30×1	4	L=560
6	T06	Труба Al 20×30×1	4	L=560
7	T07	Труба Al 20×30×1	4	L=440
8	T08	Труба Al 20×30×1	4	L=440
9	C001, C002	Боковая панель	2	s=6
10	C003	Задняя панель	1	s=6
11	C004	Верхняя панель	1	s=6
12	C005	Передняя панель без двери	1	s=6
13	C006	Основание над лотком	1	s=6
14	C007	Полка	1	s=6
15	C008	Дно лотка	1	s=6
16	C009, C010	Передний / задний борт лотка	2	s=6
17	C011, C012	Борт лотка	2	s=6
18	C013, C015, C021, C023, C029, C031, C037, C039	Угловая накладка X	8	s=3
19	C014, C016, C022, C024, C030, C032, C038, C040	Угловая накладка X	8	s=3

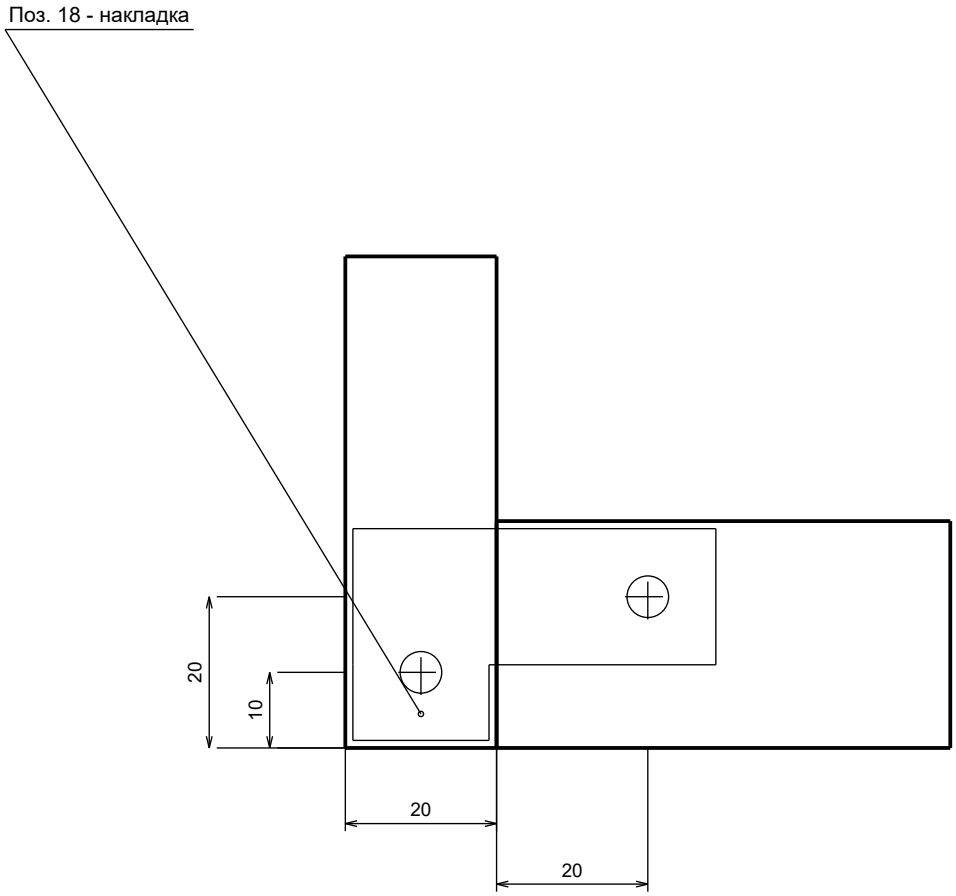
Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.СП			
				Спецификация сборочной единицы	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							-
Пров.					Лист 4 Листов 29		
Т.контр.							
Н.контр.				Клетка; каркас и листовые детали	ШипоМастер		
Утв.							

Спецификация сборочной единицы

Поз.	Марка	Наименование	Кол.	Примечание
20	C017, C019, C025, C027, C033, C035, C041, C043	Угловая накладка Y	8	s=3
21	C018, C020, C026, C028, C034, C036, C042, C044	Угловая накладка Y	8	s=3
22	-	Болт M5; длину выбрать по узлу	64	-
23	-	Заклёпочная гайка M5	64	-

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.СП			
				Спецификация сборочной единицы	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							-
Т.контр.					Лист 5 Листов 29		
Н.контр.				Клетка; каркас и листовые детали	ШипоМастер		
Утв.							

Узел X - крепление обвязки



Узел X. Масштаб вида 1:1.

Наружные плоские угловые накладки собственного чертежа; отверстия под покупные уголки могут отличаться.

Проход в накладке Ø5.5; труба Ø7. Только наружная стенка.

Накладка s=3. Центр на поперечине от торца: 20.

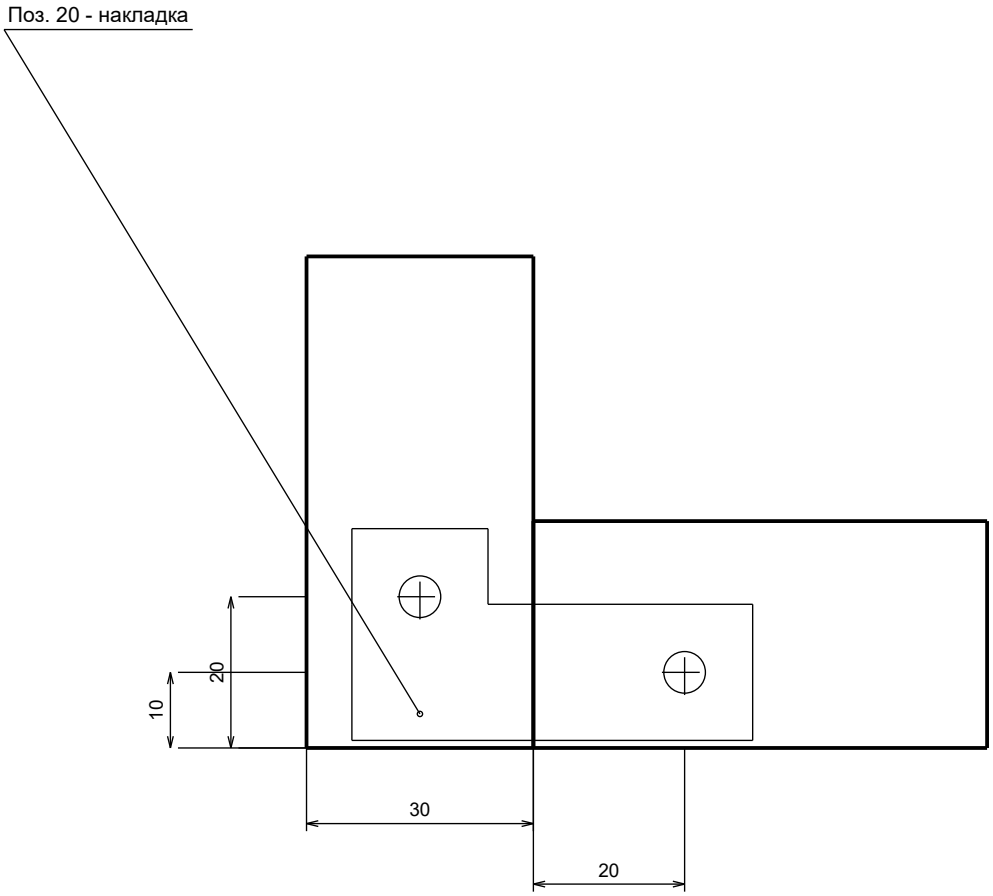
Разнос осей стойки: 10. Координаты - на рабочих чертежах труб.

Панели снаружи через проставки. Трубы встык, торцы 90°; сварка не предусмотрена.

Крепёж по спецификации: поз. 22 - болт M5; поз. 23 - гайка M5.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.X			
				Узел X - крепление обвязки	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							по виду
Пров.							
Т.контр.					Лист 6 Листов 29		
Н.контр.				Накладка; M5 / саморез по модели	ШипоМастер		
Утв.							

Узел Y - крепление обвязки



Узел Y. Масштаб вида 1:1.

Наружные плоские угловые накладки собственного чертежа; отверстия под покупные уголки могут отличаться.

Проход в накладке Ø5.5; труба Ø7. Только наружная стенка.

Накладка s=3. Центр на поперечине от торца: 20.

Разнос осей стойки: 10. Координаты - на рабочих чертежах труб.

Панели снаружи через проставки. Трубы встык, торцы 90°; сварка не предусмотрена.

Крепёж по спецификации: поз. 22 - болт M5; поз. 23 - гайка M5.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.Y			
				Узел Y - крепление обвязки	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							по виду
Пров.					Лист 7	Листов 29	
Т.контр.							
Н.контр.				Накладка; M5 / саморез по модели	ШипоМастер		
Утв.							

Сборка. Уровни и технические указания

Обвязка	Верх трубы Z от нижнего торца стойки
1	30
2	104
3	540
4	1000

Порядок: трубы и отверстия → накладки и каркас → основание/полки → направляющие и лоток → наружные панели.

Лоток: 531 × 436 × 40.

Место направляющей с каждой стороны: 12.5; монтажный зазор: 2.

Сплав алюминия, марка панелей, допуски изготовления и исполнение крепежа не заданы; определить по фактическим материалам и фурнитуре.

Передняя панель цельная, без дверей.

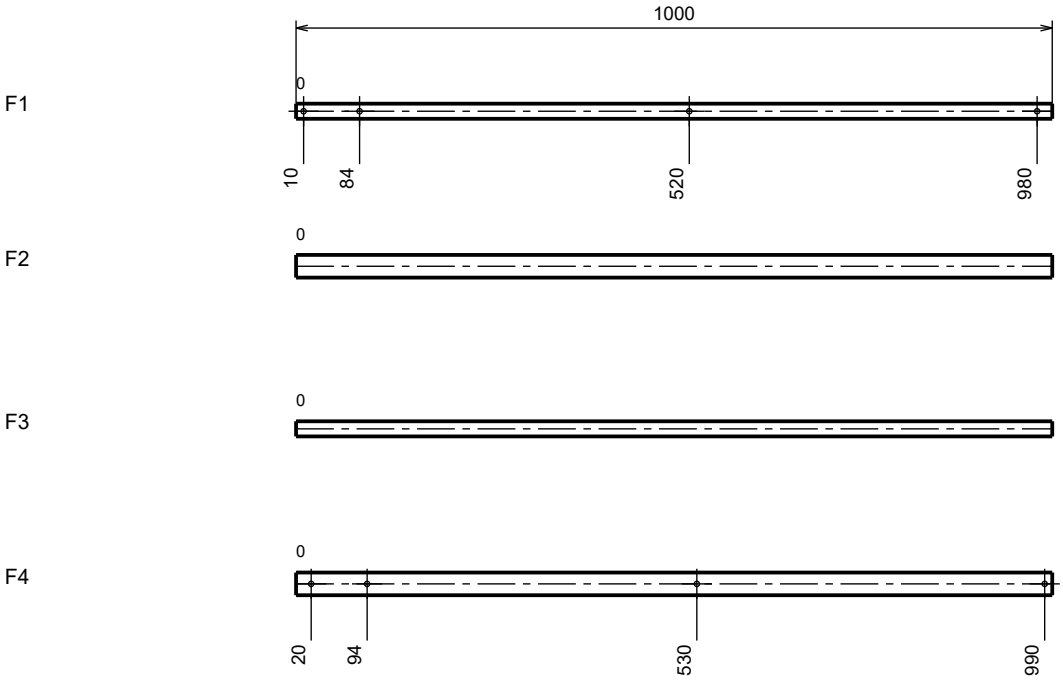
Отверстия направляющих, обшивки и перегородок не назначены без чертежей выбранной фурнитуры.

Проверить прямоугольность каркаса по диагоналям и свободное движение лотка.

Изображения печатать без подгонки, 100%, если требуется сохранить указанный масштаб. Все размерные числа - натуральные значения.

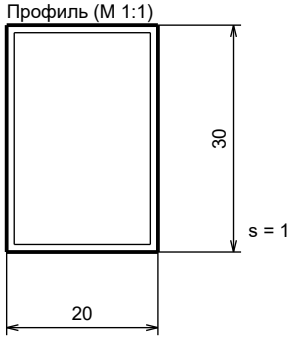
T01 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
1 / T01	20×30×1	1000	1

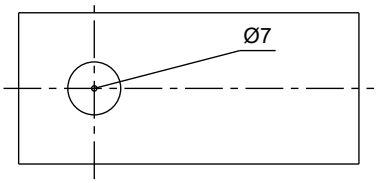


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	10; 84; 520; 980	10	4 отв. Ø7
F2	-	-	Без отверстий
F3	-	-	Без отверстий
F4	20; 94; 530; 990	15	4 отв. Ø7

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



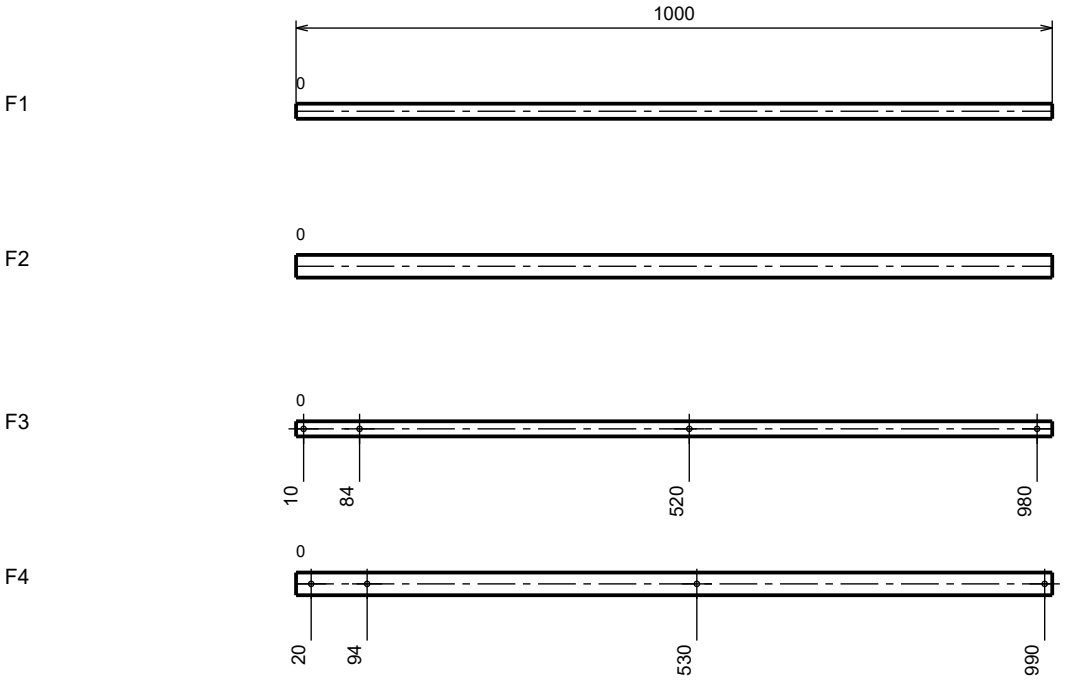
Y=10; грань F1

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - нижний. F1: -Y; F2: +X; F3: +Y; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M001.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T01			
				T01 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:10
Т.контр.							
					Лист 9	Листов 29	
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

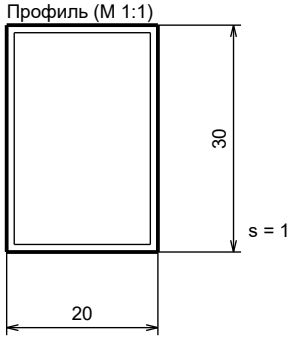
T02 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
2 / T02	20×30×1	1000	1

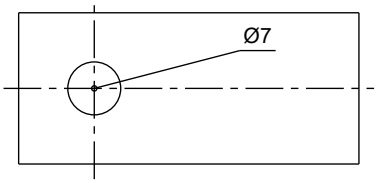


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	-	-	Без отверстий
F3	10; 84; 520; 980	10	4 отв. Ø7
F4	20; 94; 530; 990	15	4 отв. Ø7

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



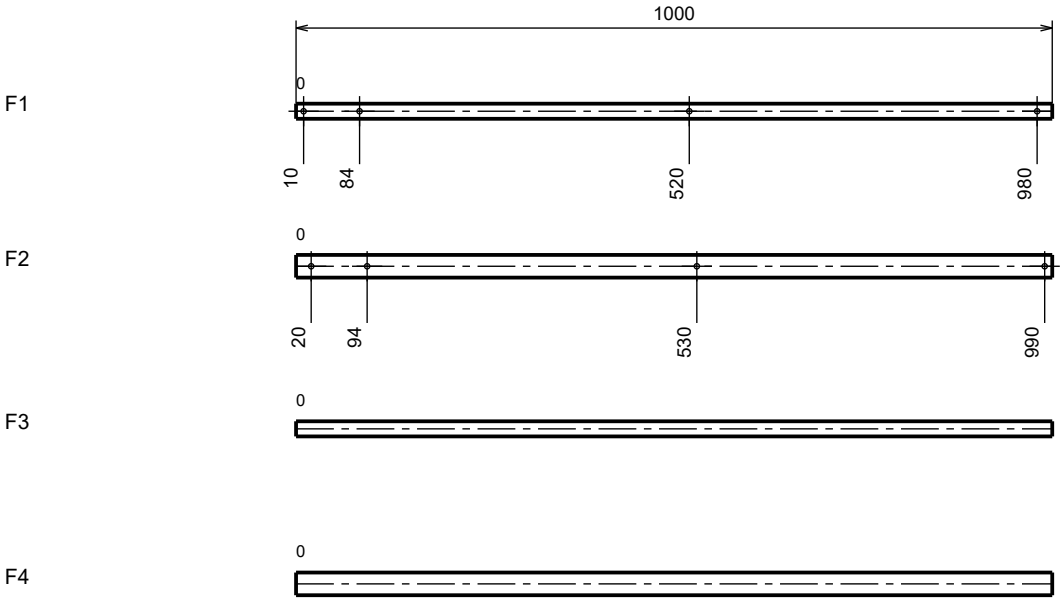
Y=10; грань F3

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - нижний. F1: -Y; F2: +X; F3: +Y; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M002.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T02			
				T02 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:10
Т.контр.							
					Лист 10	Листов 29	
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

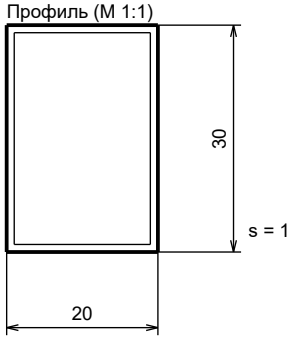
T03 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
3 / T03	20×30×1	1000	1

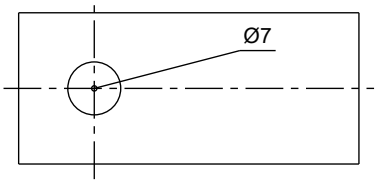


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	10; 84; 520; 980	10	4 отв. Ø7
F2	20; 94; 530; 990	15	4 отв. Ø7
F3	-	-	Без отверстий
F4	-	-	Без отверстий

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



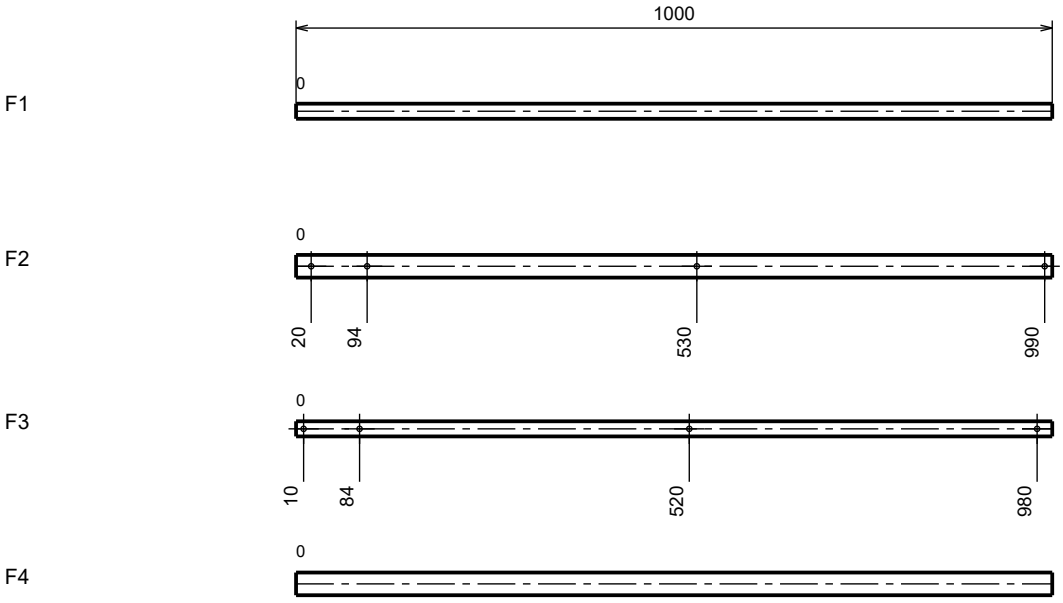
Y=10; грань F1

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - нижний. F1: -Y; F2: +X; F3: +Y; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M003.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T03			
Разраб.				T03 - труба. Чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							1:10
Т.контр.					Лист 11 Листов 29		
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

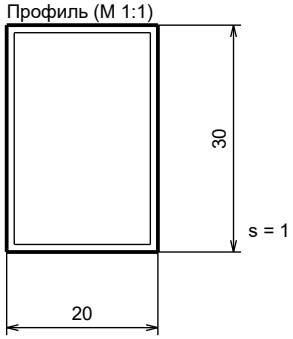
T04 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
4 / T04	20×30×1	1000	1

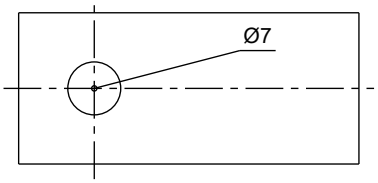


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	20; 94; 530; 990	15	4 отв. Ø7
F3	10; 84; 520; 980	10	4 отв. Ø7
F4	-	-	Без отверстий

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



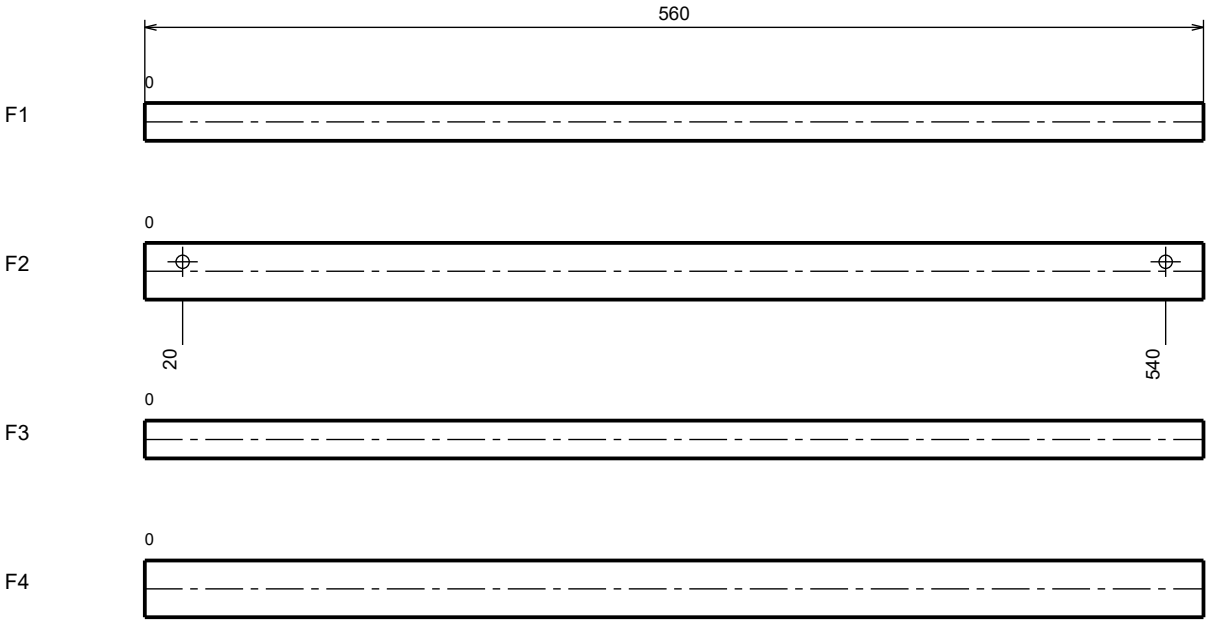
Y=10; грань F3

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - нижний. F1: -Y; F2: +X; F3: +Y; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M004.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T04			
				T04 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:10
Т.контр.							
					Лист 12	Листов 29	
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

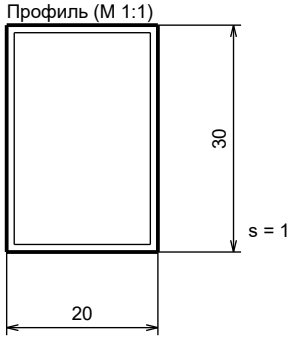
T05 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
5 / T05	20×30×1	560	4

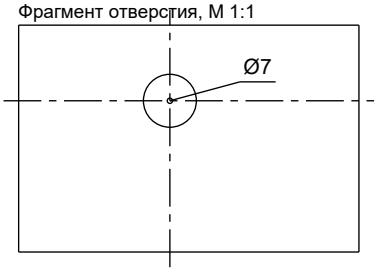


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	20; 540	20	2 отв. Ø7
F3	-	-	Без отверстий
F4	-	-	Без отверстий

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



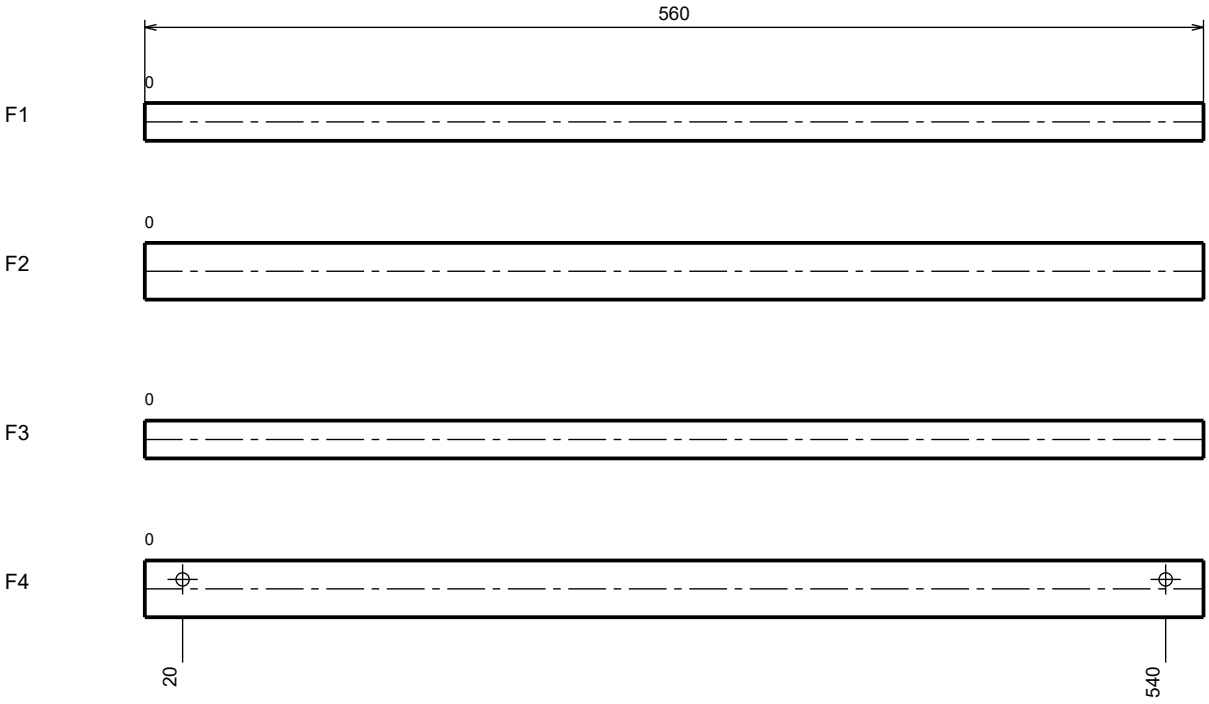
Y=20; грань F2

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - левый. F2: -Y; F4: +Y.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M005, M009, M013, M017.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T05			
				T05 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:4
Т.контр.							
					Лист 13 Листов 29		
Н.контр.				Труба Al 20×30×1			
Утв.					ШипоМастер		

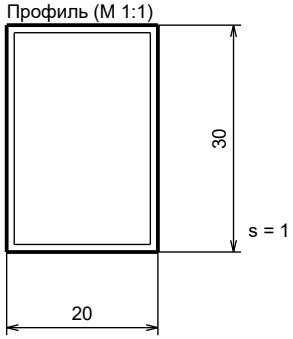
T06 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
6 / T06	20×30×1	560	4

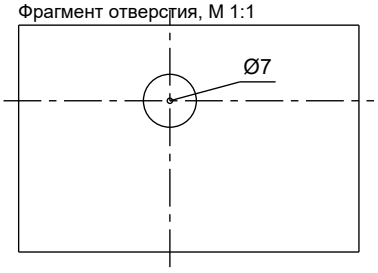


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	-	-	Без отверстий
F3	-	-	Без отверстий
F4	20; 540	20	2 отв. Ø7

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



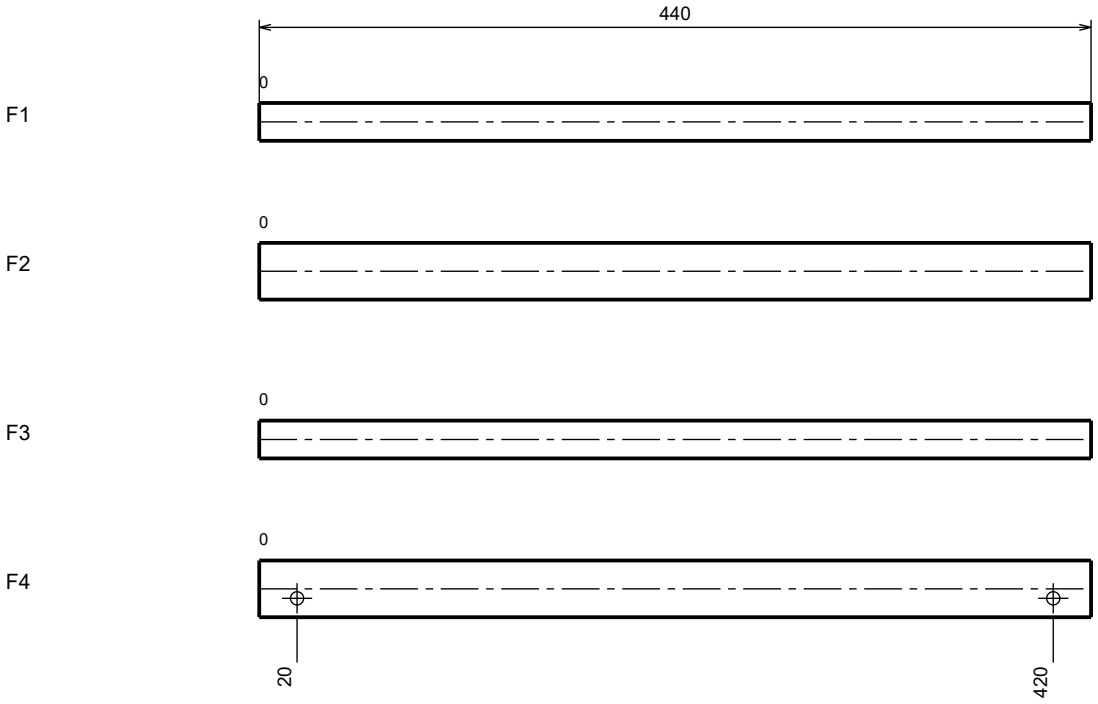
Y=20; грань F4

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - левый. F2: -Y; F4: +Y.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M006, M010, M014, M018.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T06			
				T06 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:4
Т.контр.							
					Лист 14	Листов 29	
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

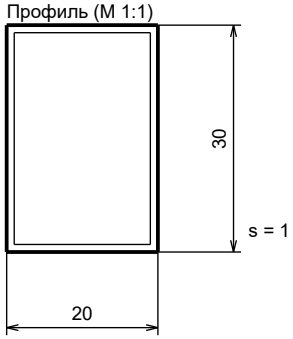
T07 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
7 / T07	20×30×1	440	4

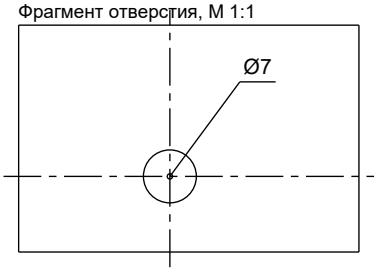


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	-	-	Без отверстий
F3	-	-	Без отверстий
F4	20; 420	10	2 отв. Ø7

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



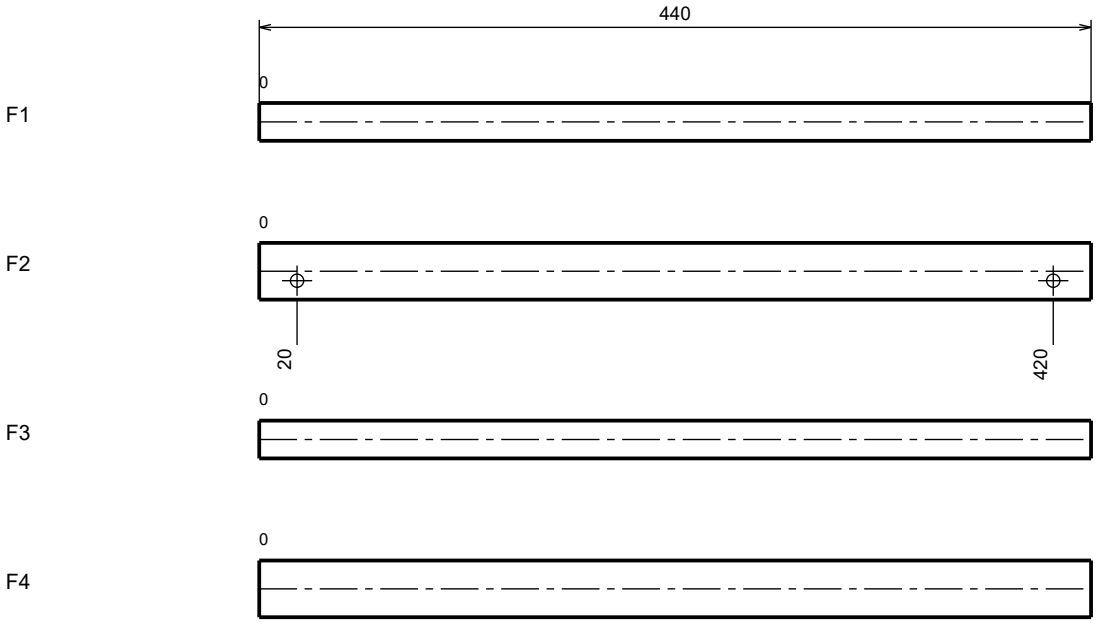
Y=10; грань F4

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - передний. F2: +X; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M007, M011, M015, M019.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T07			
				T07 - труба. Рабочий чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:4
Т.контр.							
					Лист 15	Листов 29	
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

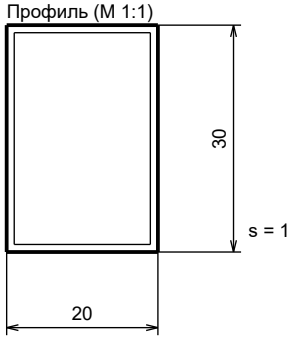
T08 - труба. Рабочий чертёж

Поз. / марка	Профиль, мм	Длина, мм	Количество
8 / T08	20×30×1	440	4

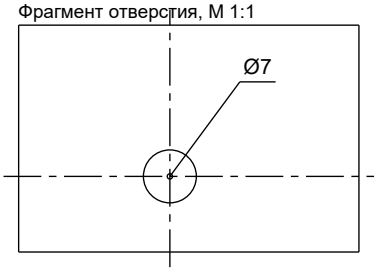


Грань	X от торца 0, мм	Y от нижней кромки	Отверстия
F1	-	-	Без отверстий
F2	20; 420	10	2 отв. Ø7
F3	-	-	Без отверстий
F4	-	-	Без отверстий

Профиль (M 1:1)



Фрагмент отверстия, M 1:1



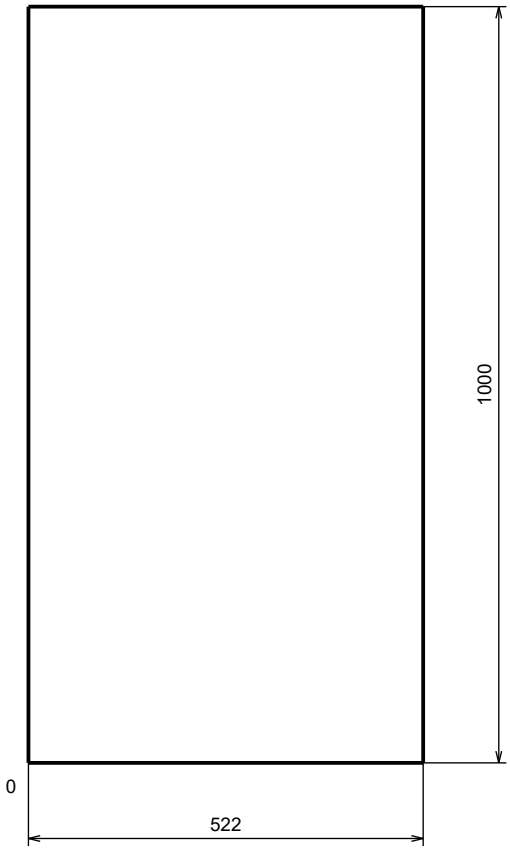
Y=10; грань F2

Сверлить только указанную наружную стенку трубы.
F1/F3: A; F2/F4: B. X от торца 0; Y от нижней кромки. Без зеркалирования.
Торец 0 - передний. F2: +X; F4: -X.
Торцы 90°. s - толщина стенки. Марки установки: M008, M012, M016, M020.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.T08			
Разраб.				T08 - труба. Чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.							1:4
Т.контр.					Лист 16 Листов 29		
Н.контр.				Труба Al 20×30×1	ШипоМастер		
Утв.							

Боковая панель

Поз. 9. Марки: C001, C002. Количество: 2 шт.

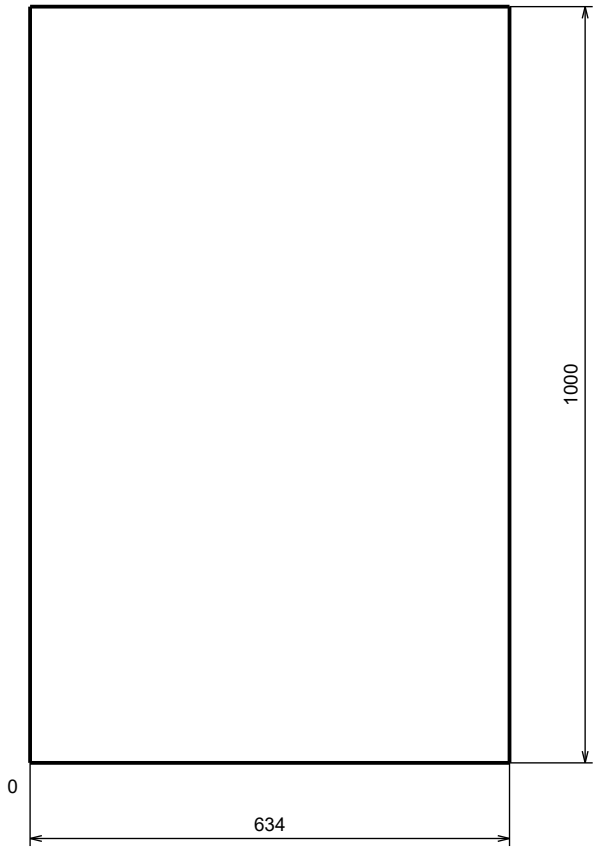


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C001			
				Боковая панель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:10
Пров.							
Т.контр.					Лист 17 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Задняя панель

Поз. 10. Марки: C003. Количество: 1 шт.

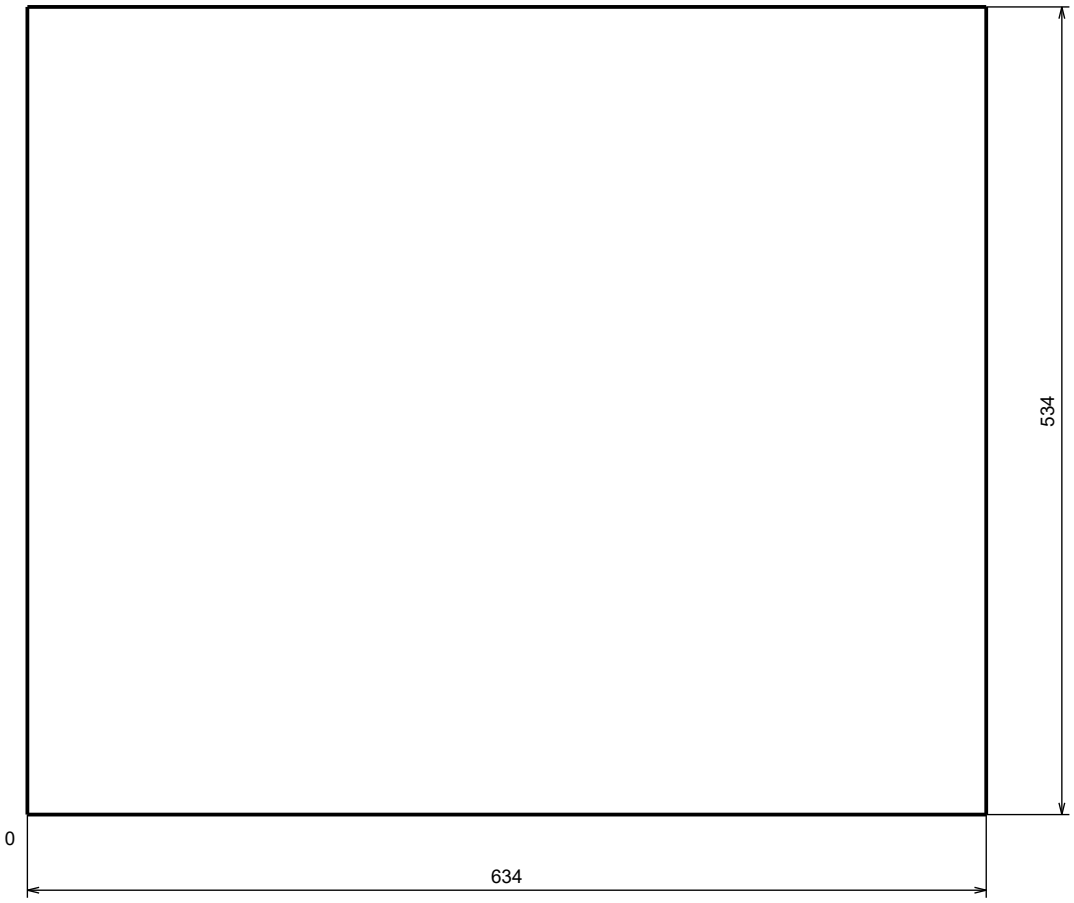


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C003			
				Задняя панель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:10
Т.контр.					Лист 18 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Верхняя панель

Поз. 11. Марки: C004. Количество: 1 шт.

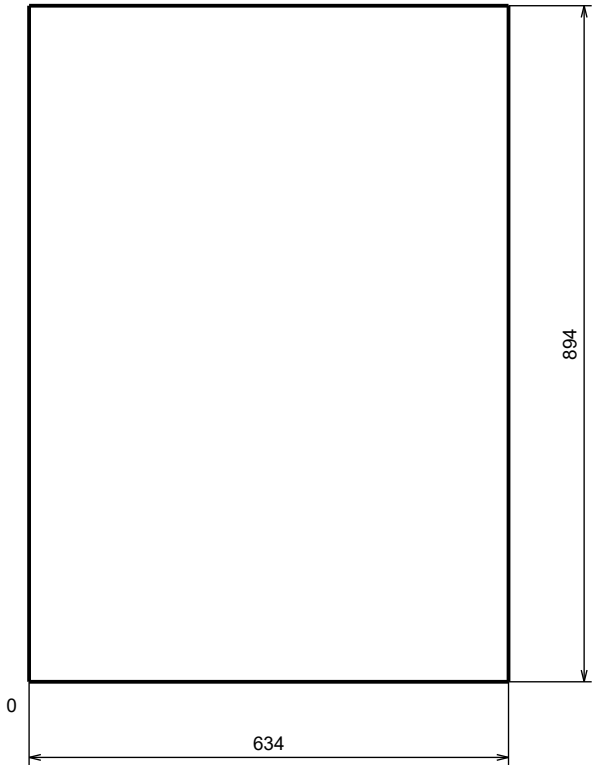


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C004			
				Верхняя панель	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:5
Т.контр.					Лист 19	Листов 29	
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Передняя панель без двери

Поз. 12. Марки: C005. Количество: 1 шт.

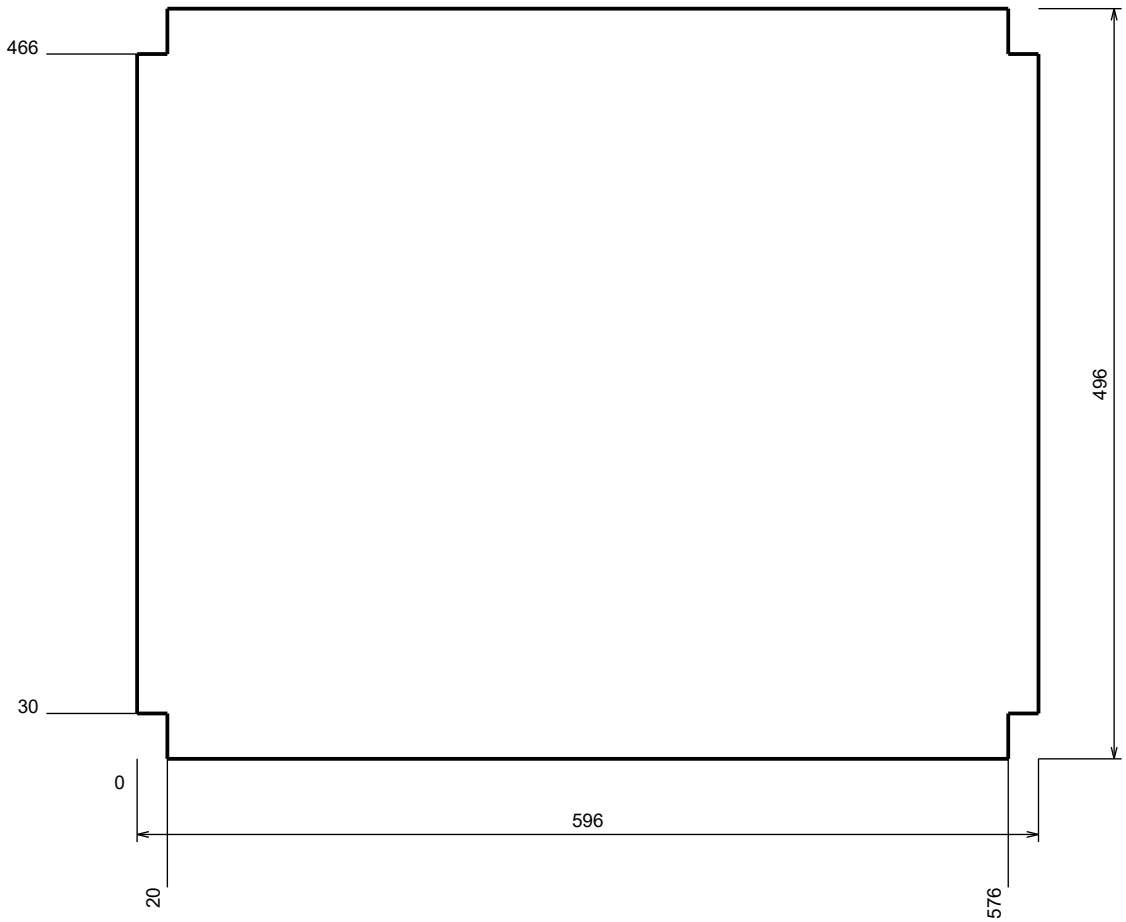


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C005			
				Передняя панель без двери	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:10
Пров.							
Т.контр.					Лист 20 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Основание над лотком

Поз. 13. Марки: C006. Количество: 1 шт.

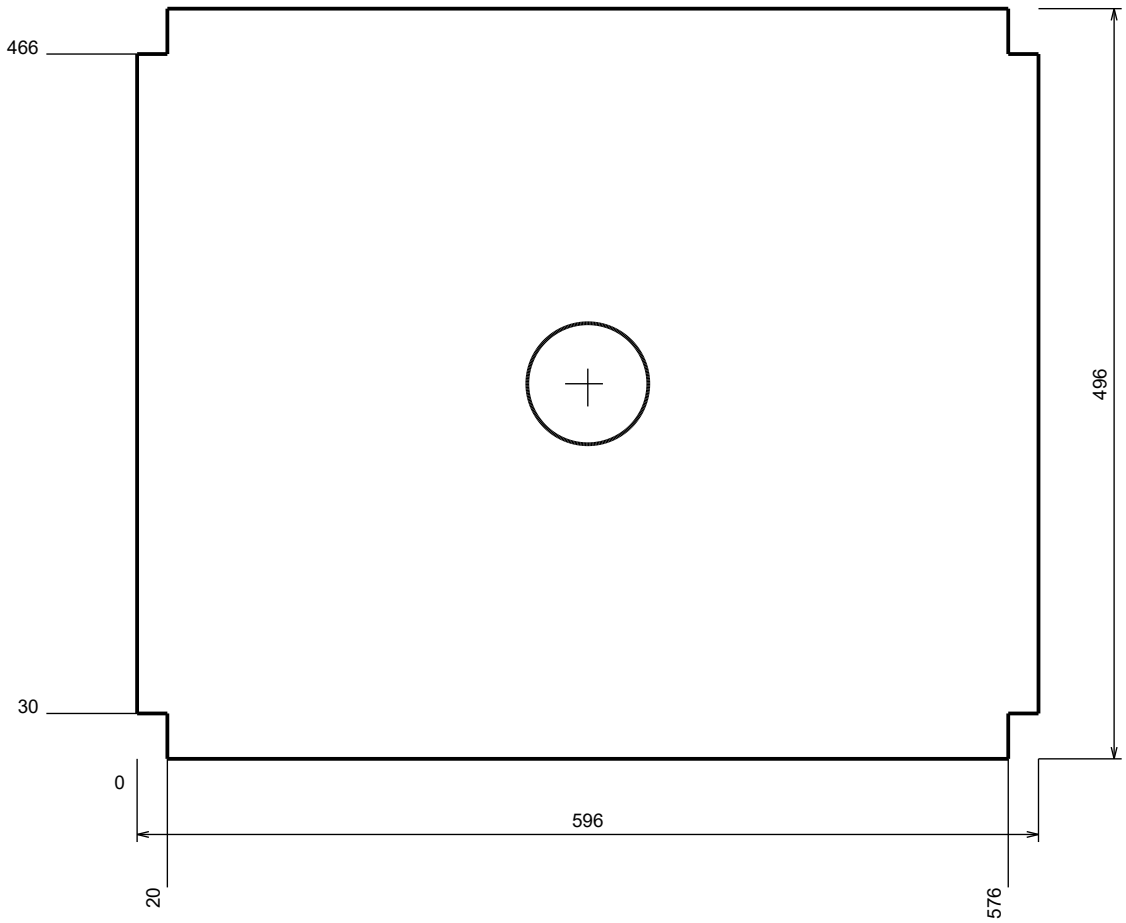


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C006			
				Основание над лотком	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							1:5
Т.контр.					Лист 21 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Полка

Поз. 14. Марки: C007. Количество: 1 шт.



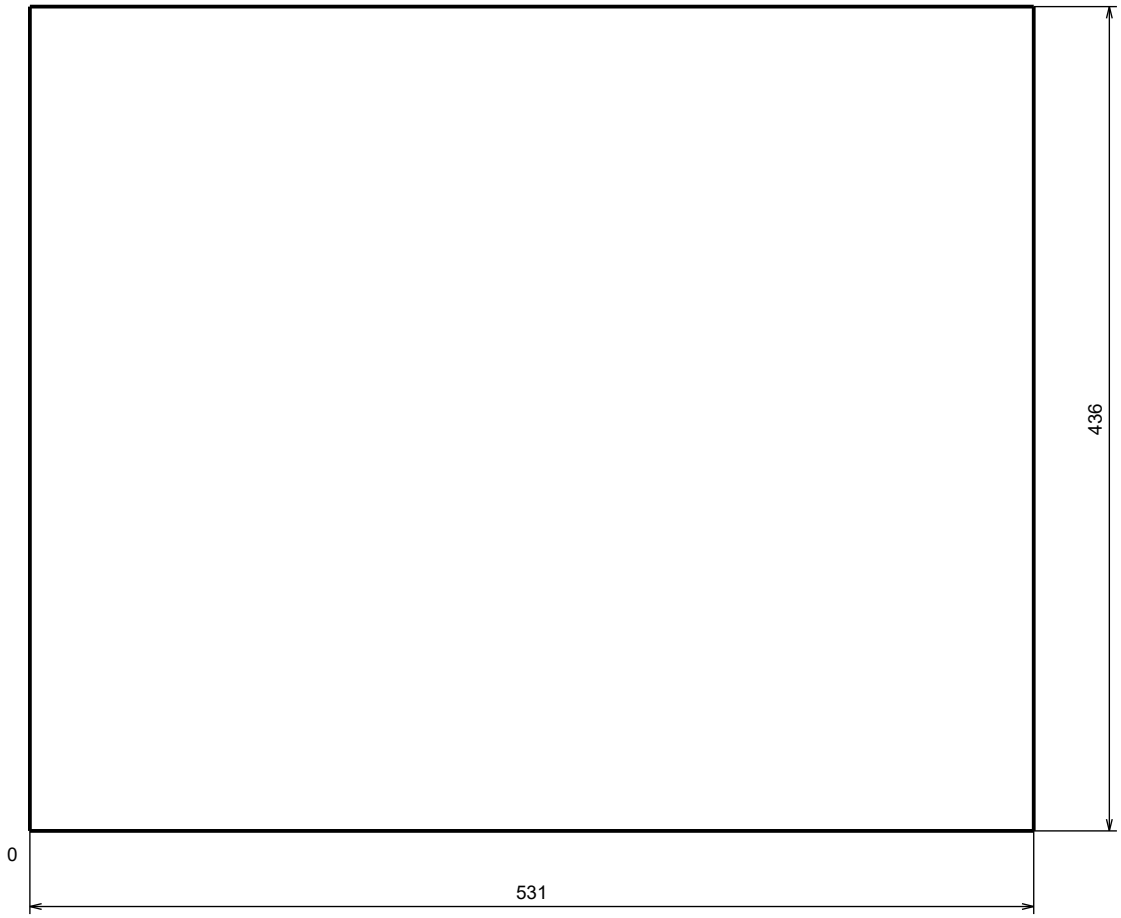
Отв.	X от базы 0	Y от базы 0	Диаметр, мм
1	298	248	Ø80

Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C007			
				Полка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:5
Пров.							
Т.контр.					Лист 22 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Дно лотка

Поз. 15. Марки: C008. Количество: 1 шт.

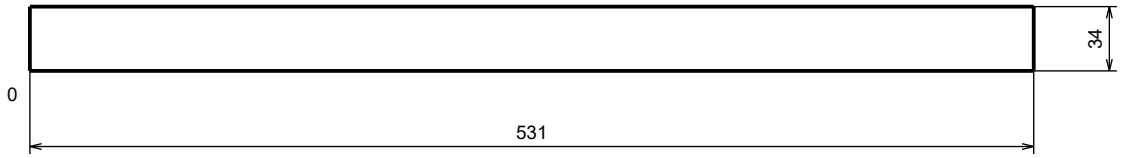


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C008			
				Дно лотка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:4
Пров.							
Т.контр.					Лист 23 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Передний / задний борт лотка

Поз. 16. Марки: C009, C010. Количество: 2 шт.

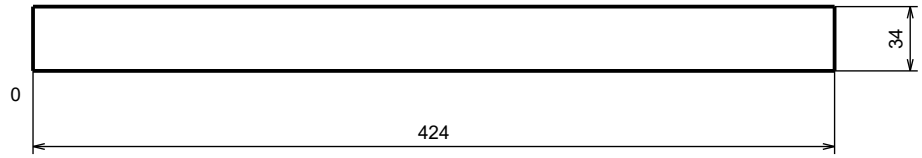


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C009			
				Передний / задний борт лотка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:4
Пров.							
Т.контр.					Лист 24 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Борт лотка

Поз. 17. Марки: C011, C012. Количество: 2 шт.

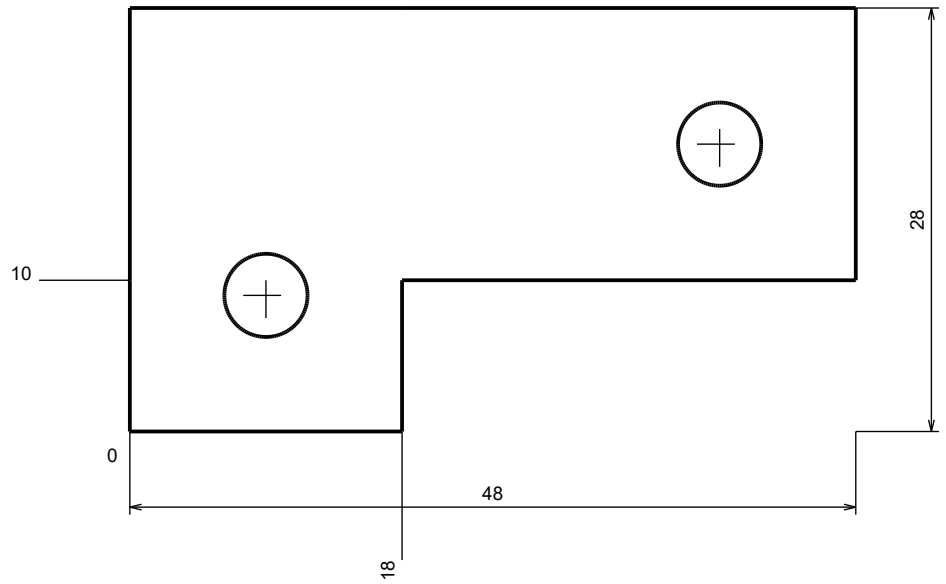


Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 6 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C011			
				Борт лотка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:4
Пров.					Лист 25	Листов 29	
Т.контр.							
Н.контр.				Лист; толщина 6 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Угловая накладка X

Поз. 18. Марки: C013, C015, C021, C023, C029, C031, C037, C039. Количество: 8 шт.



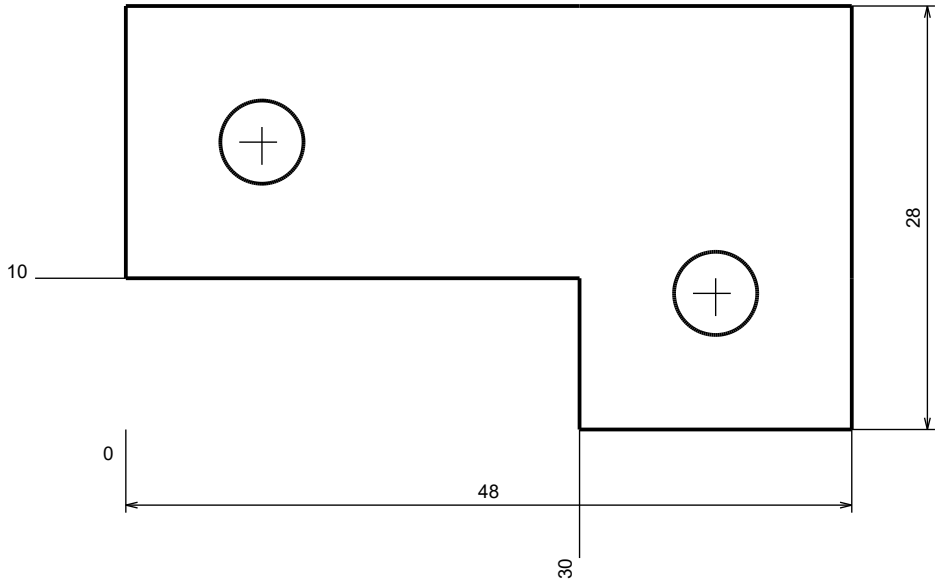
Отв.	X от базы 0	Y от базы 0	Диаметр, мм
1	9	9	Ø5.5
2	39	19	Ø5.5

Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 3 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C013			
				Угловая накладка X	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							2:1
Пров.							
Т.контр.					Лист 26 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 3 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Угловая накладка X

Поз. 19. Марки: C014, C016, C022, C024, C030, C032, C038, C040. Количество: 8 шт.



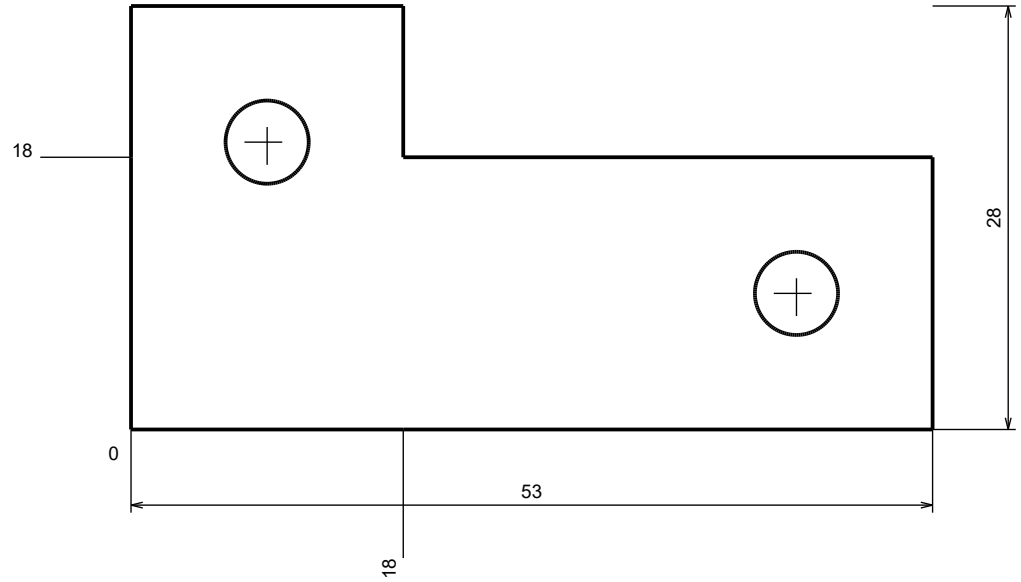
Отв.	X от базы 0	Y от базы 0	Диаметр, мм
1	39	9	Ø5.5
2	9	19	Ø5.5

Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 3 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C014			
				Угловая накладка X	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							2:1
Пров.							
Т.контр.					Лист 27 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 3 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Угловая накладка Y

Поз. 20. Марки: C017, C019, C025, C027, C033, C035, C041, C043. Количество: 8 шт.



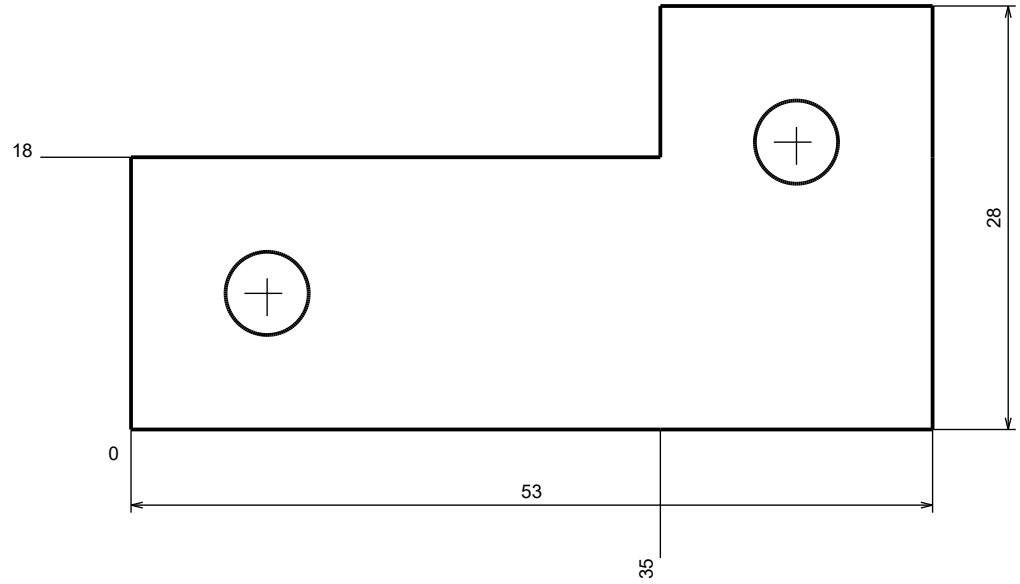
Отв.	X от базы 0	Y от базы 0	Диаметр, мм
1	9	19	Ø5.5
2	44	9	Ø5.5

Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 3 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C017			
				Угловая накладка Y	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							
Пров.							2:1
Т.контр.							
					Лист 28 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 3 мм	ШипоМастер		
Утв.							

Угловая накладка Y

Поз. 21. Марки: C018, C020, C026, C028, C034, C036, C042, C044. Количество: 8 шт.



Отв.	X от базы 0	Y от базы 0	Диаметр, мм
1	44	19	Ø5.5
2	9	9	Ø5.5

Вид снаружи. Координаты от левого нижнего угла; толщина 3 мм.

Изм.	Лист	№ док.	Дата	SM.KL.4BE993F9.C018			
				Угловая накладка Y	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							2:1
Пров.							
Т.контр.					Лист 29 Листов 29		
Н.контр.				Лист; толщина 3 мм	ШипоМастер		
Утв.							